

Final FOD 2024 – Octubre – 03/10

Apellido y Nombre:..... Legajo o DNI:.....

En cada caso marcar una sola opción correcta. Cada respuesta correcta suma 1 punto, cada respuesta incorrecta resta 0.50 y un inciso sin respuesta es neutro.

1. Cuando se da de alta una clave y no se produce un desborde en dispersión dinámica:
 - a. Aumenta la cantidad de bits asociado al bloque en donde se ubica la clave.
 - b. Se duplica la tabla asociada al archivo de datos.
 - c. Se debe generar un nuevo bloque para el archivo de datos.
 - d. Es necesario escribir en el archivo de datos.
 - e. Hay más de una opción válida.
 - f. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
2. Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por Función de Dispersión, la misma dirección en dispersión estática con la técnica de doble dispersión en un archivo con capacidad para un solo registro por dirección, entonces:
 - a. Se produce un desborde.
 - b. Se produce una colisión.
 - c. "x" e "y" son claves sinónimas.
 - d. Se necesita aplicar la segunda función de dispersión.
 - e. Hay más de una opción válida.
 - f. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
3. Dado un archivo maestro que almacena código de producto y stock, y dado dos archivos de detalle que almacenan fecha de venta, código de producto y cantidad vendida. El archivo maestro y los detalles no poseen orden alguno, entonces para realizar una implementación de un algoritmo que actualice el archivo maestro:
 - a. Se utiliza un algoritmo de corte de control sobre ambos archivos de detalle simultáneamente para actualizar el maestro.
 - b. No se necesita procesar todos los registros de los archivos de detalle.
 - c. Es necesario actualizar todos los registros del archivo maestro.
 - d. Hay más de una opción válida.
 - e. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - f. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
4. La siguiente secuencia de instrucciones en un archivo existente con la siguiente estructura: código de producto y precio:

```
assign(arch, "archivo.dat"); reset(arch); producto.codigo:= 1; producto.precio:= 5000; close(arch); reset(arch); writeln(filesize(arch));
```

 - a. No se modifica información alguna en el archivo.
 - b. Puede modificar el código o el precio del último registro existente en el archivo.
 - c. Siempre Imprime 0 en pantalla.
 - d. Puede imprimir un valor mayor a 0 en pantalla.
 - e. Hay más de una opción válida.
 - f. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
5. Cuando se realiza el alta de una clave y se produce una colisión en dispersión estática:
 - a. Siempre se genera un desborde.
 - b. Nunca se genera un desborde.
 - c. Nunca se necesita más de una operación de lectura sobre el archivo.
 - d. Hay más de una opción válida.
 - e. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - f. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

6. Dado un archivo organizado con una lista invertida interna al mismo archivo para recuperación de espacio libre dentro del mismo archivo:

- a. El registro ubicado en la posición 1 se considera un registro especial que se utiliza como cabecera de la lista.
- b. Ante una nueva alta, se recorre el archivo de forma secuencial buscando un espacio libre.
- c. Ante una nueva alta, siempre es necesario actualizar la lista interna de espacio libre.
- d. La lista invertida interna no puede estar vacía.
- e. Hay más de una opción válida.
- f. Todas las opciones anteriores son correctas.
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

7. Cuando se da de alta una clave en un árbol B:

- a. Puede ocurrir overflow.
- b. Siempre es necesario crear un nuevo nodo.
- c. El árbol puede aumentar de nivel.
- d. Siempre es necesario acceder al nivel hoja.
- e. Hay más de una opción válida.
- f. Todas las opciones anteriores son correctas.
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8. Un árbol AVL:

- a. Es un árbol binario en donde cada nodo puede tener más de un nodo padre.
- b. Es un árbol binario balanceado en altura.
- c. Es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear.
- d. Puede ser árbol B balanceado en altura.
- e. Puede ser árbol B+ balanceado en altura.
- f. Hay más de una opción válida.
- g. Todas las opciones anteriores son correctas.
- h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9. Cuando se realiza un alta en un árbol B+ de prefijos simples:

- a. Puede ocurrir overflow.
- b. Siempre es necesario crear un nuevo nodo.
- c. El árbol puede aumentar de nivel.
- d. Siempre es necesario acceder al nivel hoja.
- e. Hay más de una opción válida.
- f. Todas las opciones anteriores son correctas.
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. Cuando se realiza una baja en un árbol B:

- a. Puede ocurrir underflow.
- b. En algunos casos es necesario liberar un nodo.
- c. El árbol puede descender de nivel.
- d. Siempre es necesario acceder al nivel hoja.
- e. Hay más de una opción válida.
- f. Todas las opciones anteriores son correctas.
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.